

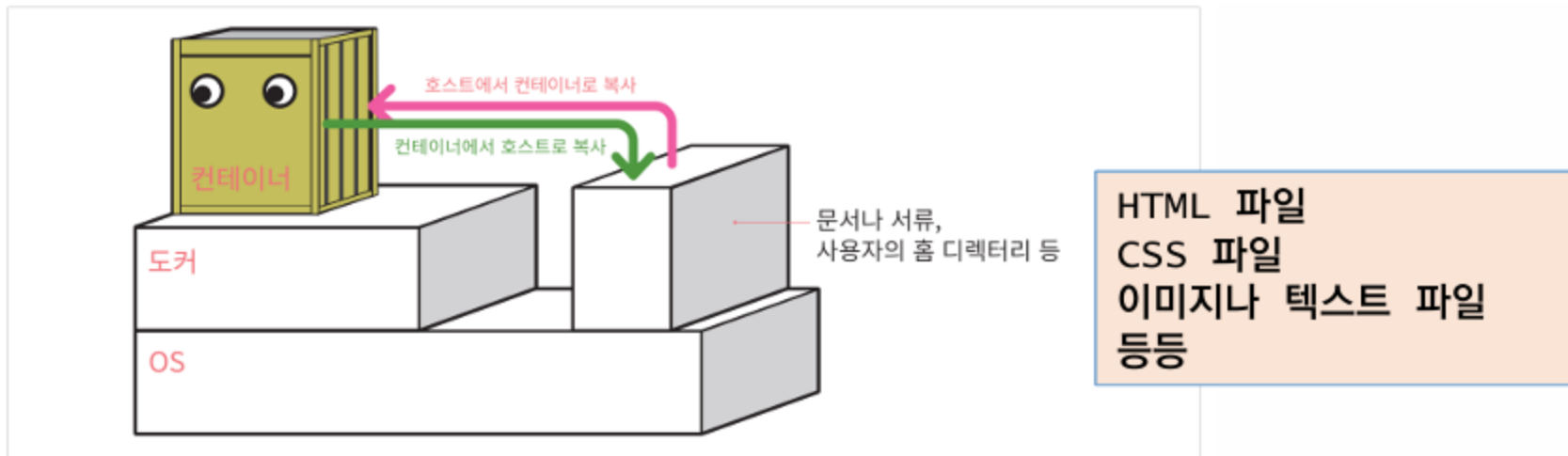
실전에 활용 가능한 컨테이너 사용법

1절 - 컨테이너와 호스트간 파일 복사

파일 복사

- 파일 복사

- 컨테이너와 호스트, 호스트와 컨테이너 양방향 복사

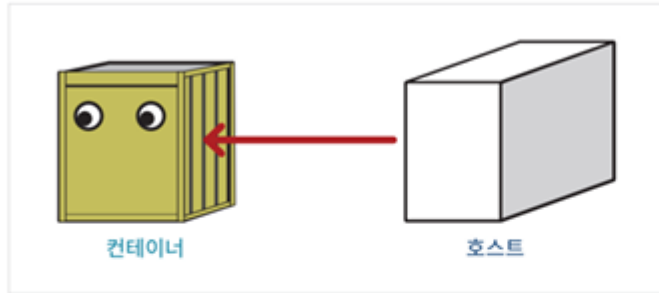


- 호스트와 컨테이너 간에 파일 복사

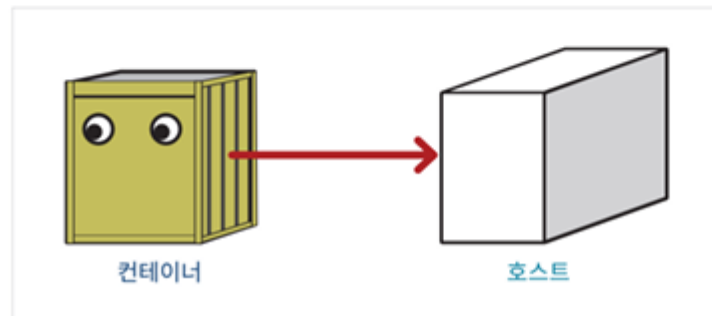
파일 복사

- 파일 복사 명령(docker cp, docker container cp)

docker cp **호스트_경로** **컨테이너_이름:컨테이너_경로**



docker cp **컨테이너_이름:컨테이너_경로** **호스트_경로**



파일 복사

- 호스트 경로의 예

경로의 예

항목	값
문서 폴더(윈도우)	C:\Users\사용자명\Documents\파일명
문서 폴더(macOS)	/Users/사용자명/Documents/파일명
리눅스의 홈 디렉터리	/home/사용자명/파일명

- index.html 파일 생성

```
<html>
<meta charset="utf-8"/>
<body>
<div>안녕하세요!</div>
</body>
</html>
```

파일 복사

- <실습> 호스트 파일을 컨테이너로 복사



- 생성할 컨테이너 정보

항목	값
컨테이너 이름	apa000ex19
이미지 이름	httpd
포트 설정	8089:80

- 원본 파일 정보

항목	값
윈도우 원본 경로	C:\Users\사용자명\Documents\index.html ⁵
macOS 원본 경로	/Users/사용자명/Documents/index.html
리눅스 원본 경로	/home/사용자명/index.html
컨테이너 경로	/usr/local/apache2/htdocs

파일 복사

- 아파치 컨테이너 생성

- `docker run --name apa000ex19 -d -p 8089:80 httpd`

- <http://localhost:8090>로 접속



- index.html 복사

- `docker cp index.html apa000ex19:/usr/local/apache2/htdocs/`

- <http://localhost:8090>로 접속



파일 복사

- <실습> 컨테이너 파일을 호스트로 복사



- 생성할 컨테이너 정보 ← 이전 컨테이너 활용
- 파일 복사

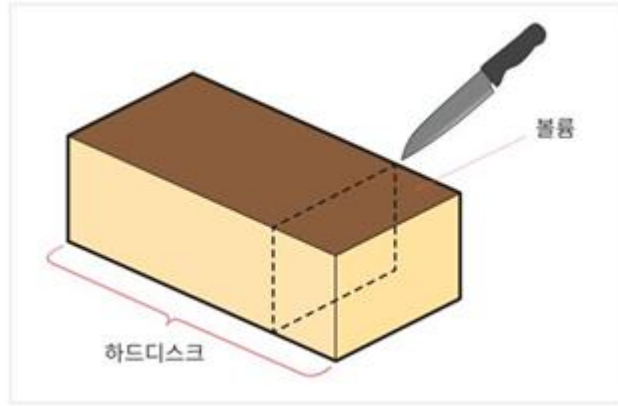
항목	값
윈도우 대상 경로	C:\Users\사용자명\Documents\
macOS 대상 경로	/Users/사용자명/Documents/
리눅스 대상 경로	/home/사용자명/
컨테이너 경로	/usr/local/apache2/htdocs/index.html

실전에 활용 가능한 컨테이너 사용법

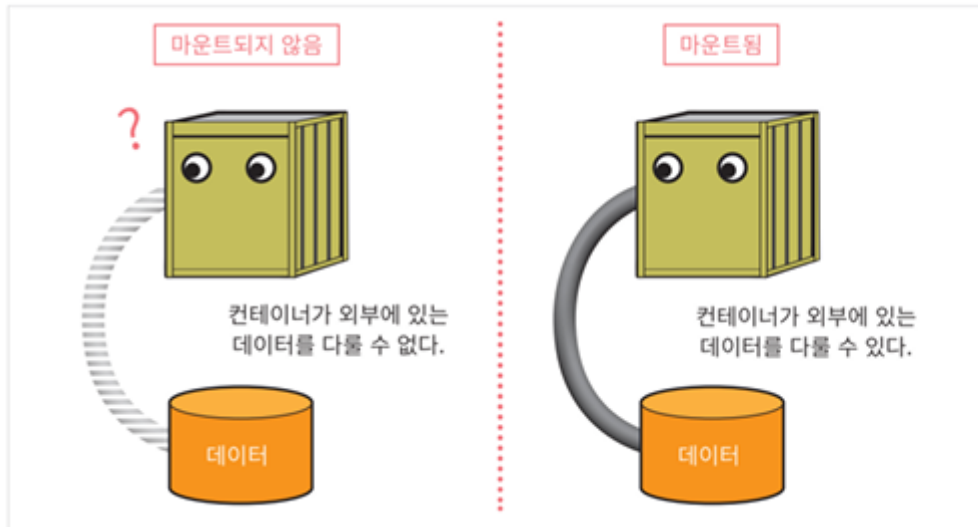
2절 - 볼륨마운트

볼륨과 마운트

- 볼륨 : 스토리지의 한 영역을 분할한 것



- 마운트 : '연결하다'의 의미



컨테이너는 소프트웨어
업그레이드 등을 이유로 생성과
삭제를 자주 수행하나 데이터는
외부에 저장해두어야 함
<Data Persistency>

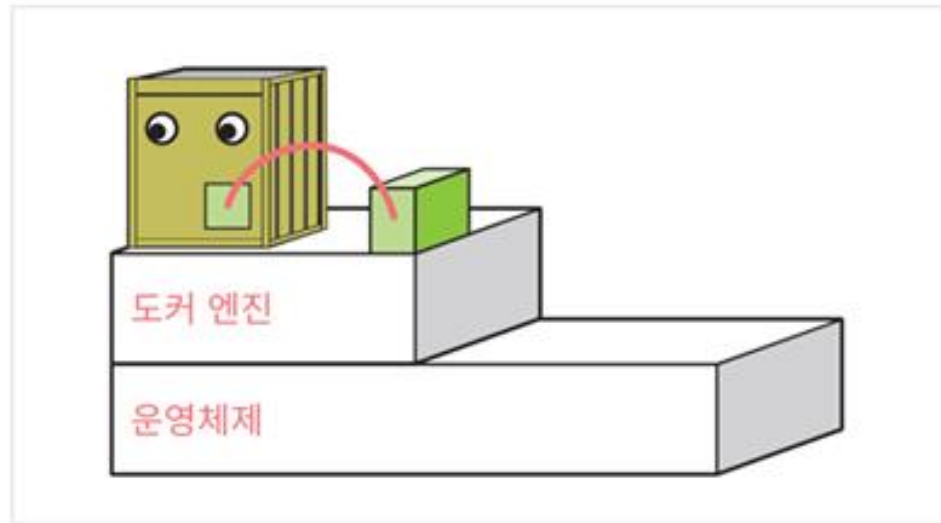
스토리지 마운트 종류

- 마운트 종류

- 볼륨 마운트
- 바인드 마운트

- 볼륨 마운트

- 도커 엔진이 관리하는 영역 내에 만들어진 볼륨을 컨테이너에 디스크 형태로 마운트하여 사용
- 직접 조작이 어려우므로 주로 '임시 목적' 또는 '자주 쓰지는 않지만 지우면 안되는 파일을 저장'하는 목적으로 사용

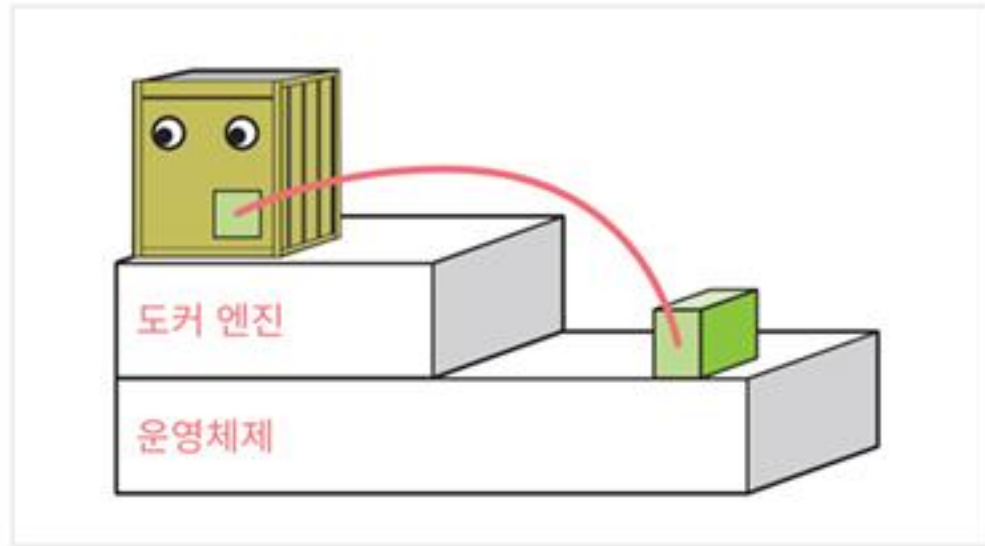


볼륨 마운트

스토리지 마운트 종류

● 바인드 마운트

- 도커 엔진에서 관리하지 않는 영역의 디렉터리를 컨테이너에 마운트하는 방식
- 해당 디렉터리를 직접 조회할 수 있으므로 자주 사용하는 파일을 보관하는 용도로 사용



바인드 마운트

스토리지 마운트 종류

- 두 방식의 차이점

- 복잡성
- 호스트에서 파일을 다룰지 여부
- 환경의 의존성을 배제해야 하는지 여부

1) 볼륨 마운트

- 도커 엔진에 의해 관리
 - 리눅스 경우 `/var/lib/docker/volumes`
 - 도커 데스크톱의 경우 도커 엔진의 관리 영역
- 운영체제와 무관하게 일관성 있는 방식으로 작업
- 도커 제작사에서 추천하는 방식
- 도커 컨테이너를 이용하지않고 접근 불가능
- 호스트에서 직접 제어하면 볼륨이 깨질 수 있음
- 백업 절차 복잡

스토리지 마운트 종류

2) 바인드 마운트

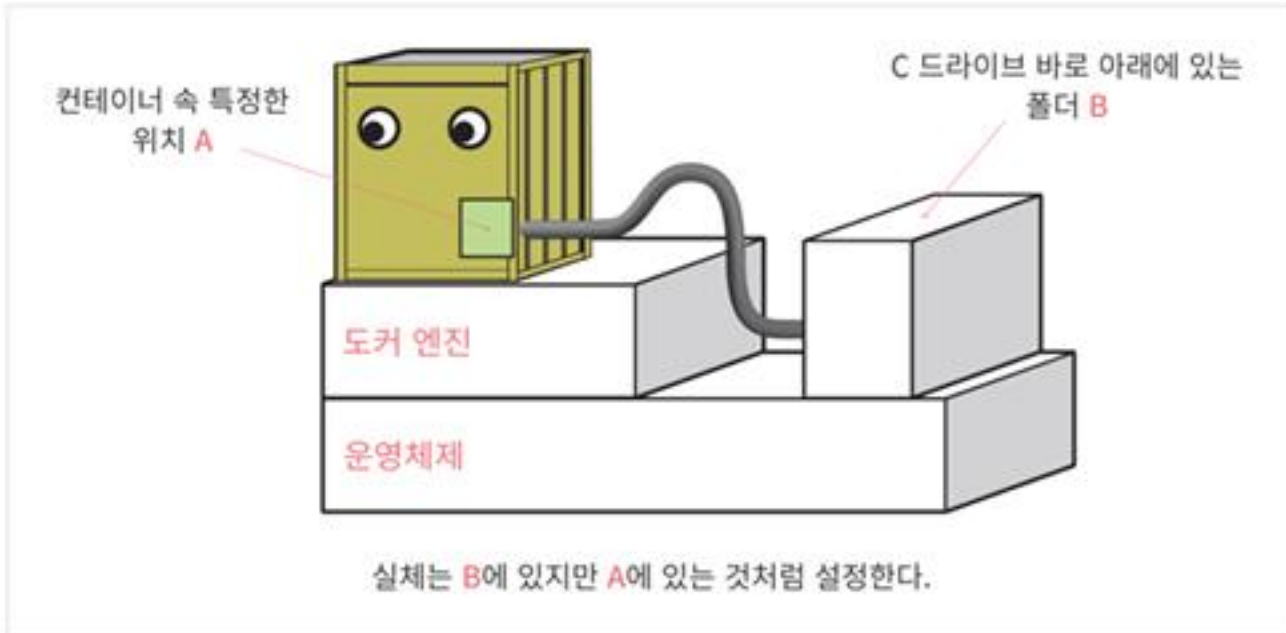
- 도커가 관리하지 않는 영역을 이용
- 기존에 사용하는 방식으로 파일 사용 가능
- 도커 엔진과 무관하게 파일 제어
- 파일 자주 편집해야하는 경우 좋음

볼륨 마운트와 바인드 마운트의 차이

항목	볼륨 마운트	바인드 마운트
스토리지 영역	볼륨	디렉터리 또는 파일
물리적 위치	도커 엔진의 관리 영역	어디든지 가능
마운트 절차	볼륨을 생성한 후 마운트	기존 파일 또는 폴더를 마운트
내용 편집	도커 컨테이너를 통해서	일반적인 파일과 같이
백업	절차가 복잡함	일반적인 파일과 같이

스토리지 영역을 마운트하는 명령

- docker run 명령의 옵션 형태로 마운트



- 마운트는 단축 아이콘과 같다(바인드 마운트)

<예>

폴더 B

마운트 원본 디렉터리 : C:\USERS\사용자명\Desktop\test

위치 A

마운트 대상 : /usr/local/apache2/htdocs (아파치)
/var/lib/mysql (MySQL)

스토리지 영역을 마운트하는 명령

● 스토리지를 마운트하는 절차



● 스토리지 영역을 생성하는 방법

- 바인드 마운트 : 원본 파일 또는 디렉터리 먼저 생성
- 볼륨 마운트 : 볼륨 먼저 생성

```
docker volume create 볼륨_이름
```

```
docker volume rm 볼륨_이름
```

주요 하위 커맨드

커맨드	내용	생략형	주요 옵션
create	볼륨을 생성	X	거의 사용하지 않음
inspect	볼륨의 상세 정보를 출력	X	거의 사용하지 않음
ls	볼륨의 목록을 출력	X	거의 사용하지 않음
prune	현재 마운트되지 않은 볼륨을 모두 삭제	X	거의 사용하지 않음
rm	지정한 볼륨을 삭제	X	거의 사용하지 않음

스토리지 영역을 마운트하는 명령

- 스토리지 마운트 명령

- 바인드 마운트

```
docker run . . . -v 스토리지_실제_경로:컨테이너_마운트_경로 . . .
```

- 볼륨마운트

```
docker run . . . -v 볼륨_이름:컨테이너_마운트_경로 . . .
```


스토리지 영역을 마운트하는 명령

- <실습> 바인드 마운트



- 생성할 컨테이너

항목	값
컨테이너 이름	apa00ex20
이미지 이름	httpd
포트 번호 설정	8090

- 마운트할 원본 디렉터리와 마운트 대상

항목	값
컨테이너 마운트 경로 (마운트 대상)	/usr/local/apache2/htdocs
실제 폴더 / 디렉터리 이름 (마운트 원본)	apa_folder
실제 마운트 원본 경로(윈도우)	C:\Users\사용자명\Documents\apa_folder
실제 마운트 원본 경로(macOS)	/Users/사용자명/Documents/apa_folder
실제 마운트 원본 경로(리눅스)	/home/사용자명/apa_folder

스토리지 영역을 마운트하는 명령

- <실습> 볼륨 마운트



- 생성할 컨테이너 정보

항목	값
컨테이너 이름	apa000ex21
이미지 이름	httpd
볼륨 이름	apa000vol1(마지막은 소문자 L 뒤에 숫자 1이다)
포트 번호 설정	8091

- 마운트할 볼륨과 대상

마운트 원본과 마운트 대상 정보

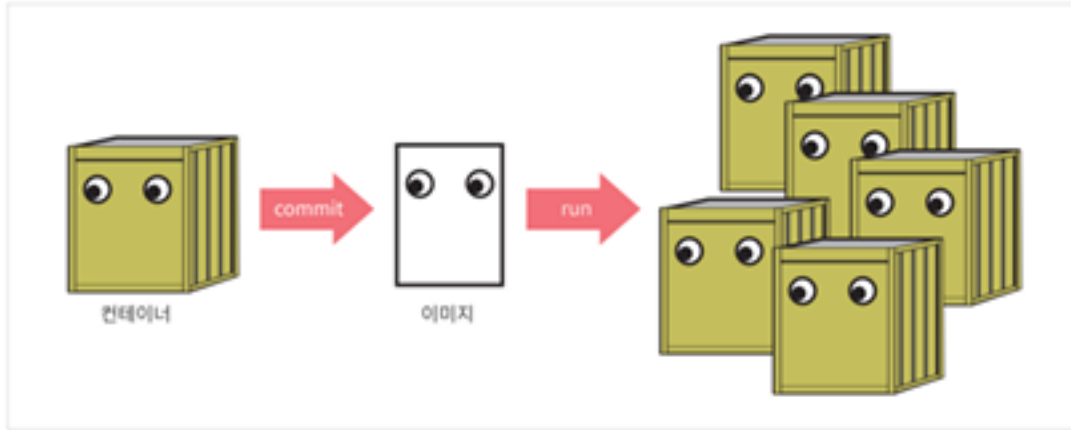
항목	값
컨테이너 마운트 경로	/usr/local/apache2/htdocs
마운트 원본 볼륨	apa000vol1

실전에 활용 가능한 컨테이너 사용법

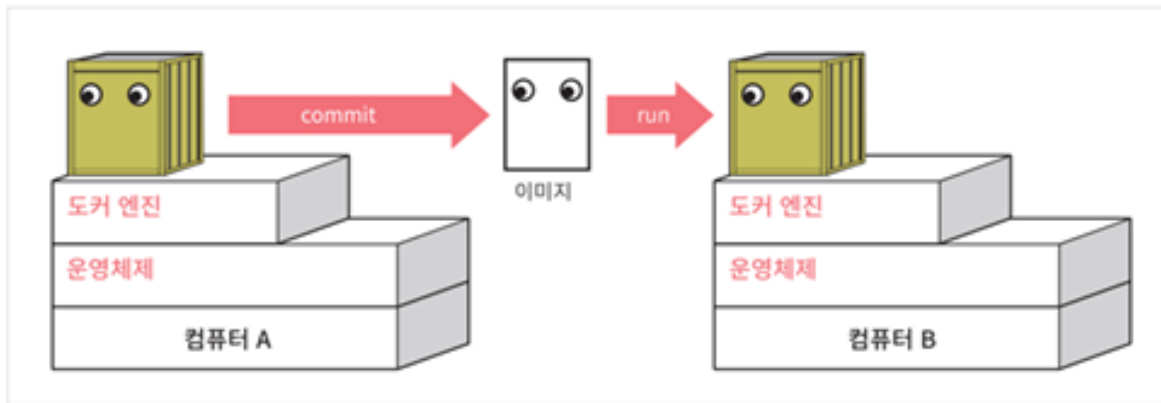
3절 - 컨테이너로 이미지 만들기

컨테이너로 이미지 만드는 방법

- 나만의 이미지로 동일한 구성의 컨테이너를 대량으로 생성할 수 있음



- 다른 서버로 쉽게 이동할 수 있음



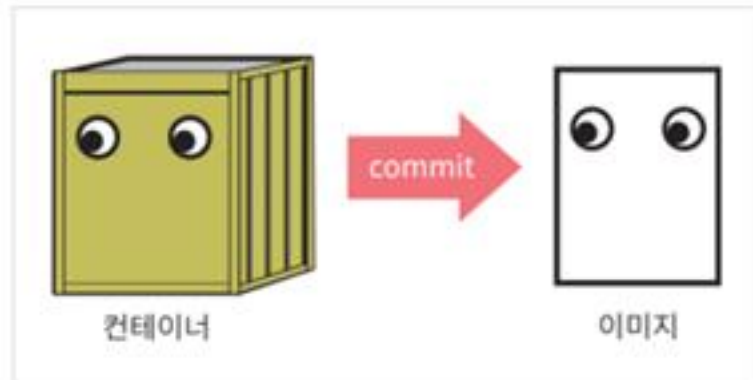
컨테이너로 이미지 만드는 방법

- 이미지를 만드는 방법

- commit 명령으로 만들기
- Dockerfile 스크립트로 만들기

1) commit 명령으로 컨테이너를 이미지로 변환하기

```
docker commit 컨테이너_이름 새로운_이미지_이름
```

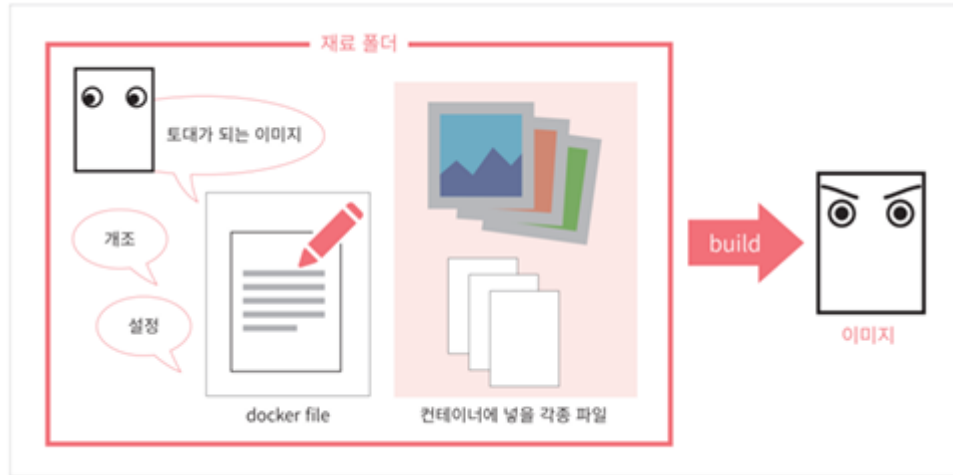


컨테이너를 이미지로 변환

컨테이너로 이미지 만드는 방법

2) Dockerfile 스크립트로 이미지 생성하기

- Dockerfile에 컨테이너에 넣을 이미지나 실행할 명령 등 기술



<Dockerfile 스크립트의 예>

```
FROM 이미지_이름  
COPY 원본_경로 대상_경로  
RUN 리눅스_명령어  
. . .
```

```
docker build -t 생성할_이미지_이름 재료_폴더_경로
```

컨테이너로 이미지 만드는 방법

- Dockerfile 스크립트에 사용되는 주요 명령

주요 Dockerfile 인스트럭션

인스트럭션	내용
FROM	토대가 되는 이미지를 지정
ADD	이미지에 파일이나 폴더를 추가
COPY	이미지에 파일이나 폴더를 추가
RUN	이미지를 빌드할 때 실행할 명령어를 지정
CMD	컨테이너를 실행할 때 실행할 명령어를 지정
ENTRYPOINT	컨테이너를 실행할 때 실행할 명령어를 강제 지정
ONBUILD	이 이미지를 기반으로 다른 이미지를 빌드할 때 실행할 명령어를 지정
EXPOSE	이미지가 통신에 사용할 포트를 명시적으로 지정
VOLUME	퍼시스턴시 데이터를 저장할 경로를 명시적으로 지정
ENV	환경변수를 정의
WORKDIR	RUN, CMD, ENTRYPOINT, ADD, COPY에 정의된 명령어를 실행하는 작업 디렉터리를 지정
SHELL	빌드 시 사용할 셸을 변경
LABEL	이름이나 버전, 저작자 정보를 설정
USER	RUN, CMD, ENTRYPOINT에 정의된 명령어를 실행하는 사용자 또는 그룹을 지정
ARG	docker build 커맨드를 사용할 때 입력받을 수 있는 인자를 선언
STOPSIGNAL	docker stop 커맨드를 사용할 때 컨테이너 안에서 실행 중인 프로그램에 전달되는 시그널을 변경
HEALTHCHECK	컨테이너 헬스체크 방법을 커스터마이징

컨테이너로 이미지 만드는 방법

- <실습> commit 명령으로 컨테이너를 이미지로 변환



- 생성할 이미지

항목	값
컨테이너 이름	apa000ex22
새로 만들 이미지 이름	ex22_original1 (끝부분은 소문자 L과 숫자 1이다)

컨테이너로 이미지 만드는 방법

- <실습> Dockerfile 스크립트로 이미지 만들기



- 새로 만들 이미지 정보

항목	값
기반 이미지 이름	httpd
새로 만들 이미지 이름	ex22_original2
재료 폴더의 경로(윈도우)	C:\Users\사용자명\Documents\apa_folder
재료 폴더의 경로(macOS)	/Users/사용자명/apa_folder
재료 폴더의 경로(리눅스)	/home/사용자명/apa_folder

- Dockerfile 스크립트 내용

인스트럭션	값
FROM	httpd
COPY	index.html /usr/local/apache2/htdocs

이미지 옮기는 방법

- 이미지를 호스트 컴퓨터의 파일시스템에 tar 형식으로 저장

```
docker save -o 파일_이름.tar 이미지_이름
```

- 도커 엔진으로 가져올 때는 load 명령 이용

```
docker load -i 파일_이름.tar
```

<Container export/import>

- 컨테이너를 파일로 저장

```
docker export [컨테이너명 or 컨테이너ID] > 파일_이름.tar
```

- 저장한 컨테이너를 도커 이미지로 읽어 들임

```
docker import [파일_이름.tar or URL] - [image name[:tag name]]
```